CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MPSI

Une somme alternée qui donne la série harmonique

Énoncé

1. Montrer que pour $1 \leqslant k \leqslant n+1$: $\dfrac{1}{k}\binom{n}{k-1} = \dfrac{1}{n+1}\binom{n+1}{k}$.

2. On pose $A_n = \displaystyle\sum_{k=1}^{n} \frac{(-1)^{k+1}}{k}\binom{n}{k}$. Montrer que $A_{n+1} - A_n = \frac{1}{n+1}$, et en déduire $A_n = \displaystyle\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k}$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Pascal : $\binom{n+1}{k} = \binom{n}{k} + \binom{n}{k-1}$.

Ce qu'on te demande. Montrer une identité surprenante entre une somme alternée et H_n.

Corrigé

1. Une identité de factorielles

Le coup d'œil. Revenir aux factorielles et multiplier haut et bas par $n+1$.

$\frac{1}{k}\binom{n}{k-1} = \frac{n!}{k!(n+1-k)!} = \frac{1}{n+1}\cdot\frac{(n+1)!}{k!(n+1-k)!} = \frac{1}{n+1}\binom{n+1}{k}$.

2. La différence

Le coup d'œil. Pascal fait apparaître $\binom{n}{k-1}$, puis la question 1, puis une somme alternée connue.

$A_{n+1} - A_n = \sum_{k=1}^{n+1} \frac{(-1)^{k+1}}{k}\binom{n}{k-1}$ (le terme $k = n+1$ de A_n est nul). Par la question 1 : $= \frac{1}{n+1}\sum_{k=1}^{n+1}(-1)^{k+1}\binom{n+1}{k} = \frac{1}{n+1}\Big(1 - \underbrace{\sum_{k=0}^{n+1}(-1)^k\binom{n+1}{k}}_{0}\Big) = \frac{1}{n+1}$.

3. Conclusion

Le coup d'œil. $A_1 = 1$ et on somme les différences.

$$\sum_{k=1}^{n} \frac{(-1)^{k+1}}{k}\binom{n}{k} = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}.$$

Vérification $n=3$: $3-\frac{3}{2}+\frac{1}{3}=\frac{11}{6}=1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}$.

Le piège

Oublier que la somme alternée $\sum(-1)^k\binom{n+1}{k}$ commence à $k=0$: il faut ajuster le terme $k=0$.

La méthode

Identité dépendant de n : calculer la différence entre les rangs $n+1$ et n avec Pascal.

Rappels de cours utilisés

- **Coefficient binomial.**

$$\binom{k}{n}=\frac{k(k-1)\cdots(k-n+1)}{n!}=\frac{k!}{n!\,(k-n)!}\quad(0\leqslant n\leqslant k),$$

et c'est un **entier** : le nombre de parties à n éléments d'un ensemble à k éléments. Pour $n>k$, il vaut 0. Relation de Pascal : $\binom{k}{n}+\binom{k}{n+1}=\binom{k+1}{n+1}$.

- **Sommes de coefficients binomiaux.**

$$\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}=2^n,\qquad\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}x^k=(1+x)^n,\qquad\sum_{k=0}^{n}(-1)^k\binom{n}{k}=0\ (n\geqslant 1).$$

- **Raisonnement par récurrence.** Si $P(n_0)$ est vraie et si, pour tout $n\geq n_0$, $P(n)\Rightarrow P(n+1)$, alors $P(n)$ est vraie pour tout $n\geq n_0$.